개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 전기
직종 : 전기시스템제어직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방시설설계·감리
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방시설공사
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방안전관리(주)
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학　　구미캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　전기과 전기시스템제어직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　자동제어시스템운영 Level 3

4.교육훈련대상자 :　전기제어, 전기공사, 전기설비관리, 소방시설·설계·공사·안전관리 등 전기 및 소방 분야에 취업을 희망하는 전문기술과정 대상 (선수능력 필요없음)

5. 교육훈련목표

○ 전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 등을 수행할 수 있다.
○ 단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선하며 자동제어기기를 완성하기 위하여 제작사양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.
○ 제어 프로세스 분석하여 PLC의 기본적인 I/O 및 명령어 및 응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어함에 있어 필요한 능력을 함양하고 HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계, 설치할 수 있다.
○ 소방시설설계, 공사, 감리, 안전관리 업체등에서 소방시설공사 설계도면을 작성하거나 소방시설공사 관리, 소방시설 점검 및 안전관리에 대한 감독, 소방훈련을 실시하는 방화관리자의 역할을 할수 있다.
○ CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출하며 도면 데이터를 관리할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	202(16.83%)	998(83.17%)	862(71.83%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) :　20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 147 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련 시간	학습모듈(페이지수)
CAD실습	1501020115_16v3	도면분석	30	· 시중교재 및 자체교재
	1501020116_19v4	도면검토	30	· 시중교재 및 자체교재
시퀀스제어실습	1901080215_16v2	하드웨어 제작	87	· 시중교재 및 자체교재

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI활용	20
산업AI			AI활용	20

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		862	1200	640	560	
이론	소 계		60		20	60	40	20	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	20	0	
		직업과사회	20	00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	0	8	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	0	6	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	0	6	
		참사폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		142		0	142	126	16	
	기초기술교과	전기설비	30	수변전설비, 조명설비, 동력설비,피뢰기설비 등 이해		30	30	0	
		전기이론	30	전기회로의 법칙, 전기장, 직류 및 교류회로 이해		30	30	0	
		프로젝트세미나	66	주제선정, 자료수집, 분석, 설계 및 제작		66	66	0	
		전기산업안전	16	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭		16	0	16	
실습	소 계		147		147	147	0	147	
	계열공통	CAD실습	60	1501020115_16v3 (도면분석)	30	30	0	30	
				1501020116_19v4 (도면검토)	30	30	0	30	
		시퀀스제어실습	87	1901080215_16v2 (하드웨어 제작)	87	87	0	87	
	소 계		851		695	851	474	377	
	특화전공	AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	0	20	
		PLC제어응용	64	1901080413_20v3 (프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영)	64	64	0	64	
		시퀀스제어기초	60	1901080214_16v2 (전장품 조립)	60	60	60	0	
		전기설비기초	60	1901070116_22v4 (배관공사)	60	60	60	0	
		종합실습	40	종합과제 선정 및 실습		40	0	40	
		프로젝트실습	96	프로젝트과제 선정,종합과제에 대한 프로젝트 작품제작		96	0	96	
		PLC제어기초	50	1901080412_20v3 (프로그램로직제어(PLC) 기본 운영)	50	50	50	0	
		소방시설설계	92	0502010109_13v11 (경보설비실시설계)	46	46	46	0	
				0502010112_17v2 (소방전기설비 실시설계)	46	46	46	0	
		소방시설공사	82	0502010208_14v1 (소화활동설비 시공)	36	36	36	0	
				0502010205_14v1 (경보설비 시공)	46	46	46	0	
		소방시설안전관리	70	0502010410_23v2 (소방시설 유지보수)	40	40	0	40	
				0502010408_23v2 (소방시설 자체점검)	30	30	0	30	
		소방시설점검	96	0502010412_23v3 (소화기구·수계소화설비점검)	50	50	50	0	
				0502010405_23v3 (경보설비 점검)	46	46	46	0	
		전기설비응용	87	1901070117_22v4 (배선공사)	87	87	0	87	
		소방기본설계	34	0502010103_13v1 (기본설계)	34	34	34	0	

7. 훈련이수체계도

4수준		소방시설 자체점검	경보설비 시공
3수준		경보설비 점검	경보설비실시설계
		소방시설 유지보수	기본설계
		소화기구·수계소화설비점검	도면검토
			도면분석
			소방전기설비 실시설계
			소화활동설비 시공
			프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
			프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영
2수준	배관공사		전장품 조립
	배선공사		하드웨어 제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	내선공사	소방안전관리	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
전기과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	6			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	8			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	6			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과　직종 : 전기시스템제어직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과　직종 : 전기시스템제어직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과　직종 : 전기시스템제어직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
5	중 간 고 사	1			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			사회적경제기업
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
8	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
9	양성평등 / 성인지	1			양성평등
10	양성평등 / 성인지	1			양성평등
11	기 말 고 사	1			
12	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
13	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형	1			
15	종 합 고 사	1			
16	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(1)	1			사회적경제기업
17	스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1)	1			
18	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	1			
19	사고예방/응급처치	1			
20	현대사회와 여가활동	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　　캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과　　직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙,
2	유해　위험방지조치	2			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치,
3	도급 시의 안전보건조치	2			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치,
4	유해　위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의정의 2)위험기계 기구의방호조치 3)안전인증 안전검사, 자율안전확인신고.
5	유해　위험 물질에 대한 조치	2			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
6	근로자의 보건관리	2			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리,
7	위험성평가	2			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해,
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비에 따른 제 규정을 알고 안전하게 시공하고 전기시설을 유지 보수할 수 있다.	탄탄한 기초를 위한 전기공학기초이론(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 개요	1			
2	전기설비의 개요	1			
3	배선원칙과 기본사항	1			
4	배선원칙과 기본사항	1			
5	수변전설비	2			
6	수변전실 및 회로결선과 기기구성	2			
7	예비전원설비의 개요	1			
8	자가용발전설비 및 축전지설비	2			
9	무정전전원장치 / 중간고사	1			
10	접지설비의 개요	1			
11	접지공사의 특징 및 굵기 선정	1			
12	조명설비	2			
13	동력설비개요 및 동력용전동기	2			
14	동력설비의 구성 및 응용	2			
15	옥내간선의 설계와 시공	2			
16	분기회로의 설계와 시공	2			
17	간선의 시공방법	2			
18	피뢰기설비 / 기말고사	1			
19	가공 및 지중전선로공사	2			
20	전기설비의 시험과 검사	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기의 기초적인 법칙과 원리를 이해하여 전기이론에 대한 전반적인 지식을 습득할 수 있다.	탄탄한 기초를 위한 전기공학기초이론(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의 본질	1			
2	전류와 전압 및 저항	1			
3	전기 회로의 법칙	1			
4	전류의 화학 작용과 열작용	1			
5	정전기의 성질	1			
6	전기장과 전위	1			
7	정전 용량과 유전체	1			
8	콘덴서	1			
9	자석의 자기 작용 / 중간고사	1			
10	전류의 자기 작용	2			
11	전자력	2			
12	전자 유도와 인덕턴스	2			
13	교류의 발생	2			
14	복소 기호법	2			
15	교류 전류에 대한 RLC의 작용	2			
16	RLC 회로의 계산	2			
17	교류 전력	2			
18	3상 교류 / 기말고사	1			
19	3상 부하 회로의 계산	2			
20	3상 교류 전력	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
프로젝트세미나			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	66(0)	

1. 지도목표	2. 교재
소그룹으로 나누어 주제를 선정하고 공동으로 토론하고 연구하여 필요한 지식을 습득하고 발표력을 향상시킬 수 있도록 한다.	프로젝트설계

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소그룹 운영 기초자료 수집 1) 소그룹 편성 및 상호 인사	3			
2	2) 소그룹 운영 및 세미나 진행 토의	3			
3	주제선정과 자료수집 및 분석 1) 전자부품기호및 구별하기	3			
4	2) 디지털오실로스코프 사용하기	4			
5	3) 반파정류회로 실험하기	4			
6	4) 전파정류회로 실험하기	4			
7	5) 정전압IC회로 조립하기	4			
8	6) 단상교류전력회로 실험하기1	4			
9	7) 단상교류전력회로 실험하기2	4			
10	기술검토 및 도면 작성 1) 제작 작품의 제어함 설계	3			
11	2) 작품의 회로구성 및 배치 설계	3			
12	3) 작품의 도면 설계	3			
13	4) 작품 제작에 필요한 회로구성1	3			
14	5) 작품 제작에 필요한 회로구성2	3			
15	6) 작품 제작에 필요한 부품 선정	3			
16	7) 작품 제작에 필요한 재료 선정	3			
17	8) 시장조사	3			
18	9) 작품 제작에 필요한 기타 실습재료 선정	3			
19	10) 작품제작을 위한 최종 실습 도면 작성	3			
20	3. 중간고사, 기말고사(보고서 작성 및 발표) 1) 보고서 작성 및 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 기 작성된 조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계규격을 준비하고, 투상도법으로부터 입체 형상을 구현하여 조립부분의 형상을 분석할 수 있다. · 요소부품의 기능에 최적한 형상, 치수 및 주요 공차를 파악하고, 조립도와 부품도에서 설계방법, 재질, 작업설비 및 방법을 결정할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020115_16v3 도면분석	30	도면분석하기	15		
2			요소부품 투상하기	15		
3	1501020116_19v4 도면검토	30	공차 검토하기	15		
4			도면해독 검토하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 검토하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.		
	도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다.		
도면해독 검토하기	조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.		
	도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
PLC제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 입출력 장치와 제어기능을 활용하여 산업현장에 적용 가능한 응용 제어 프로그램을 설계 · 구현할 수 있도록 한다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080413_20v3 프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	64	PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	8		
2			PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	40		
3			PLC 확장모듈 시운전하기	8		
4			PLC 확장모듈 프로그램 수정 보완하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하여 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	데이터 처리, 제어, 논리연산 등의 명령어를 응용할 수 있다.		
	네트워크시스템을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 파라미터를 설정 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 확장 모듈의 프로그램을 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 확장 모듈간 결선을 할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 프로그램을 작성할 수 있다.		
PLC 확장모듈 시운전하기	기술사양서에 따라 확장 모듈구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 확장 모듈구성의 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	확장 모듈의 파라미터의 수정 및 시운전을 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
	확장모듈 전용 시뮬레이터를 사용하여 수정, 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
시퀀스제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
시퀀스 제어의 기본 원리와 동작 방식을 이해하고, 간단한 논리회로 및 시퀀스 제어 시스템을 설계하고 구현할 수 있는 능력을 기른다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080214_16v2 전장품 조립	60	부품 배치하기	30		
2			도통 확인하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	87	

1. 지도목표	2. 교재
· 건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급을 설계도서에 따라 공사를 할 수 있다. · 단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있다. · 자동제어기기를 완성하기 위하여 제작사양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
5	1901080215_16v2 하드웨어 제작	87	단위유닛 제작하기	46		
6			단위유닛 결선하기	41		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
전기설비의 기본 구성과 원리를 이해하고, 안전하고 효율적인 전기설비 설계와 유지 관리 능력을 기른다.		NCS 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	60	배관 시공하기	20		
2			케이블트레이 시공하기	20		
3			버스덕트 시공하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		

버스덕트 시공하기	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
PLC제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본 구조와 동작 원리를 이해하고 기초 시퀀스 제어 프로그램을 작성 · 운용할 수 있도록 한다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	50	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	10		
2			PLC 입출력 결선하기	10		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	10		
4			PLC 프로그램 시운전하기	10		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
소방시설설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	92	

1. 지도목표	2. 교재
관련도서 검토, 소방시설 계통도 작성, 기준층 평면도 작성, 장비배치도 작성, 예상 공사비 산출을 통해 기본적인 사항을 설계하는 능력 배양.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010109_13v11 경보설비실시설계	46	설계도면 작성하기	12		
2			공사시방서 작성하기	12		
3			공사비 내역서 작성하기	11		
4			설계완료 보고서 작성하기	11		
5	0502010112_17v2 소방전기설비 실시설계	46	설계도면 작성하기	10		
6			비상전원 계산서 작성하기	9		
7			공사시방서 작성하기	9		
8			공사비 내역서 작성하기	9		
9			설계완료 보고서 작성하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계도면 작성하기	기본설계의 설계기준을 검토하여 건축허가동의에 필요한 경보설비 설계도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 경보설비의 실시설계 도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 경보설비공사에 필요한 시공용 설계도면을 작성할 수 있다.		
	준공도면을 검토하여 시공용 도면과 일치여부를 확인하고 조치할 수 있다.		
공사시방서 작성하기	표준시방서를 참조하여 경보설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	전문시방서를 참조하여 경보설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	경보설비의 도면을 검토하여 공사시방서를 작성할 수 있다.		
	경보설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사시방서에 특기사항을 기재할 수 있다.		
공사비 내역서 작성하기	경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사원가를 산출할 수 있다.		
	경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다.		
	경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 일위대가를 작성할 수 있다.		
	경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비내역서를 작성할 수 있다.		
설계완료 보고서 작성하기	발주처의 과업지시서를 반영하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	관계법규를 준수하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	계약조건을 고려하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	경보설비의 최종 설계도서를 검토하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계도면 작성하기	기본설계의 설계기준을 검토하여 건축허가동의에 필요한 소방전기설비 설계도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 소방전기설비의 실시설계 도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 소방전기설비공사에 필요한 시공용 설계도면을 작성할 수 있다.		
	준공도면을 검토하여 시공용 도면과 일치여부를 확인하고 조치할 수 있다.		
비상전원 계산서 작성하기	비상부하와 소방부하를 구분하여 부하 일람표와 수용률을 적용한 비상전원 부하계산서를 작성할 수 있다.		
	비상전원 부하계산서에 의한 부하용량을 기준으로 자가발전설비의 정격출력용량을 산정할 수 있다.		
	자가발전설비로서 비상발전기 선정은 경제성과 안전성에 적합한 기종을 비교하여 선정할 수 있다.		
	전원단선결선도를 작성하고 소방전원보존형 발전기를 적용할 경우 적합한 제어방식을 선정하여 도면에 표시할 수 있다.		
	소방전원보존형 발전기의 순차제어방식을 적용할 경우 과부하 시의 제어대상 비상부하용 차단기를 지정하여 전원단선결선도에 표시할 수 있다.		
공사시방서 작성하기	표준시방서를 참조하여 소방전기설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	전문시방서를 참조하여 소방전기설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	소방전기설비의 도면을 검토하여 공사시방서를 작성할 수 있다.		
	소방전기설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사시방서에 특기사항을 기재할 수 있다.		
공사비 내역서 작성하기	소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사원가를 산출할 수 있다.		
	소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다.		
	소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 일위대가를 작성할 수 있다.		
	소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비 내역서를 작성할 수 있다.		
설계완료 보고서 작성하기	발주처의 과업지시서를 반영하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	관계법규를 준수하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	계약조건을 고려하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		

설계완료 보고서 작성하기	소방전기설비의 최종 설계도서를 검토하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　　캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과　　직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
소방시설공사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	82	

1. 지도목표	2. 교재
설계도서에 따라 자동화재탐지설비, 비상방송설비, 자동화재속보설비 · 누전 · 가스누설경보기를 시공하는 능력배양 ·설계도서에 따라 소방대의 소화활동을 위해 필요한 설비의 장비 및 기구, 배관, 배선을 시공하는 능력 배양	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010205_14v1 경보설비 시공	46	자동화재탐지설비 시공하기	16		
2			비상방송설비 시공하기	15		
3			자동화재속보설비 · 누전 · 가스누설 경보기 시공하기	15		
4	0502010208_14v1 소화활동설비 시공	36	연결송수관 · 연결살수설비 시공하기	9		
5			비상콘센트설비 시공하기	9		
6			무선통신보조설비 시공하기	9		
7			연소방지설비 시공하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설공사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동화재탐지설비 시공하기	설계도서에 따라 자동화재탐지설비의 수신기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 자동화재탐지설비의 중계기, 감지기, 발신기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 자동화재탐지설비의 음향장치, 시각경보기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 자동화재탐지설비의 배선을 시공할 수 있다.		
비상방송설비 시공하기	설계도서에 따라 비상방송설비의 방송앰프를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 비상방송설비의 스피커를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 비상방송설비의 음량조절기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 비상방송설비의 배선을 시공할 수 있다.		
자동화재속보설비 · 누전 · 가스누설 경보기 시공하기	설계도서에 따라 자동화재속보설비의 자동화재속보기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 누전경보기의 수신부, 변류기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 가스누설경보기의 수신기, 감지기, 차단기구를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 자동화재속보설비, 누전경보기, 가스누설경보기의 배선을 시공할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설공사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
연결송수관 · 연결살수설비 시공하기	설계도서에 따라 연결송수관설비의 송수구, 배관 및 방수구를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 연결송수관설비의 가압송수장치를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 연결송수관설비와 옥내소화전 설비 겸용방식을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 연결살수설비의 송수구, 배관 및 헤드를 시공할 수 있다.		
비상콘센트설비 시공하기	설계도서에 따라 전원 및 콘센트 등을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 보호함을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 배선을 시공할 수 있다.		
무선통신보조설비 시공하기	설계도서에 따라 누설동축케이블 등을 시공할 수 있다		
	설계도서에 따라 무선기기접속단자를 시공할 수 있다		
	설계도서에 따라 분배기, 분파기를 시공할 수 있다		
	설계도서에 따라 혼합기, 증폭기를 시공할 수 있다		
연소방지설비 시공하기	설계도서에 따라 연소방지설비의 배관을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 방수헤드를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 송수구를 시공할 수 있다.		
	연소방지도료 도포기준에 따라 시공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
소방시설안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
경보설비의 정상작동을 위하여 자동화재탐지설비, 비상경보설비, 비상방송설비, 자동화재속보설비를 점검하는 능력 배양. ·소방대상물에 설치된 소방시설의 연간점검을 시행하기 위하여 점검계획을 수립하고 견적의뢰, 발주, 점검을 실시하고 보고서 작성·제출, 대책을 수립하는 능력배양.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010408_23v2 소방시설 자체점검	30	자체점검 계획수립하기	5		
2			견적의뢰 · 발주하기	5		
3			점검인력 배치하기	5		
4			자체점검 실시하기	6		
5			점검 보고서 작성·제출하기	6		
6			점검 후 대책수립하기	3		
7	0502010410_23v2 소방시설 유지보수	40	시설물 현황 파악하기	7		
8			점검계획 작성하기	7		
9			외관 점검하기	5		
10			성능 시험하기	7		
11			소방시설 보수대상 파악하기	7		
12			노후 · 불량시설 보수하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자체점검 계획수립하기	자체점검 관련법령을 근거로 작동점검・종합점검 일정을 예측하고 준비할 수 있다.		
	공공기관 관련법령을 적용하여 공공기관의 종합점검의 일정을 예측하고 준비할 수 있다.		
	다중이용업소의 관련법령을 적용하여 다중이용업소의 종합점검 일정을 예측하고 준비할 수 있다.		
	자체점검, 공공기관 관련법령에 의하여 법정기한 내에 적정한 횟수의 점검이 실시되도록 결정할 수 있다.		
	자체점검을 실시하기 위하여 점검 예상 소요비용을 분석하여 예산편성을 할 수 있다.		
견적의뢰 · 발주하기	등록된 업체를 조사하고 점검능력평가를 참조하여 업체를 선정할 수 있다.		
	자체점검을 실시하기 위하여 선정된 업체를 대상으로 견적을 의뢰할 수 있다.		
	적정한 가격과 기술능력을 고려하여 수행할 업체를 선정하고 품의를 받아 결정할 수 있다.		
	자체점검을 수행할 업체 결정 후 법정기한까지 점검을 수행하도록 발주할 수 있다.		
점검인력 배치하기	관련법령이 정하는 기간 내에 점검인력배치 상황을 평가기관에 통보할 수 있다.		
	점검 품질 향상을 위해 소방시설 점검실명제에 따라 건축물 규모에 적정한 점검인력을 배치할 수 있다.		
	관련법령에 따라 소방시설관리사와 보조기술인력을 배치할 수 있다.		
	점검대상처에 점검인력배치 현황 통보 후 배치표를 출력하고 보관할 수 있다.		
자체점검 실시하기	건축물 사용승인일이 속하는 달까지 작동점검・종합점검을 실시 할 수 있다.		
	신규 사용허가를 득한 건축물의 경우 관련법령에 따라 소방관련 시설을 점검할 수 있다.		
	점검대상처를 방문하여 소방관련 도면, 전년도 점검결과 보고서를 확인할 수 있다.		
	점검대상처에 설치된 소방시설의 종류에 따라 관련 점검장비를 휴대할 수 있다.		
	소방시설점검표에 따라 점검대상처의 소방시설, 건축방화시설별 점검을 실시할 수 있다.		
점검 보고서 작성・제출하기	자체점검 종료 후 결과를 분석하여 양부판정을 할 수 있다.		

점검 보고서 작성・제출하기	자체점검실시 후 소방시설점검표에 따라 점검결과보고서를 작성할 수 있다.		
	소방시설점검 결과보고서를 건축주에게 제출하고 관할 소방서장에게 보고 할 수 있다.		
	점검 실시 후 자체에서 소방시설점검 결과보고서를 보관할 수 있다.		
점검 후 대책수립하기	소방시설 자체점검 결과에 따라 개선하여야할 소방시설・피난방화시설을 파악할 수 있다.		
	자체점검 결과에 따라 개선이 필요한 시설에 대하여 보수, 정비계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 보수, 정비계획에 따라 불량 또는 노후시설을 보수, 정비할 수 있다.		
	보수, 정비한 시설에 대하여 기능, 성능시험을 실시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시설물 현황 파악하기	해당 특정소방대상물의 도면을 숙지하고 건축물대장과 대상처의 실제 시설물을 비교할 수 있다.		
	해당 특정소방대상물의 도면을 숙지하고 소방시설 도면과 실제 시설물의 현황을 검토할 수 있다.		
	대상처에 설치된 소방시설이 화재안전기준에 적합하고 소방시설 도면과 일치하는지 파악하여 기록할 수 있다.		
점검계획 작성하기	시방서에 따라 체크리스트를 작성하여 소방시설별 점검주기를 분류할 수 있다.		
	소방시설 종류에 따라 대상처 현황에 맞는 점검범위를 규정할 수 있다.		
	소방시설의 점검항목에 따라 필요한 기술인력과 장비에 대한 점검준비 계획을 수립할 수 있다.		
	화재안전기준을 숙지하여 소방시설별 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.		
외관 점검하기	점검 체크리스트의 내용에 따라 미흡한 소방시설을 확인할 수 있다.		
	지침서에 따라 소방시설의 상태를 점검할 수 있다.		
	점검결과에 따라 화재안전기준에 미흡한 시설을 파악할 수 있다.		
	체크리스트를 통한 외관점검 결과의 적부여부를 기록 보관할 수 있다.		
성능 시험하기	점검장비를 사용하여 소방시설 정상 성능 동작 여부를 측정할 수 있다.		
	점검결과에 따라 화재안전기준에 미흡한 성능을 파악할 수 있다.		
	소방시설의 작동점검 내용을 숙지하고 각 소방시설의 정상여부를 확인할 수 있다.		
	체크리스트를 통한 성능시험결과 적부여부를 기록 · 보관할 수 있다.		
소방시설 보수대상 파악하기	소방시설의 점검항목에 따라 정기점검을 실시하여 보수할 부분을 파악할 수 있다.		
	소방시설의 점검항목에 따라 성능시험을 통해 개선할 설비를 파악할 수 있다.		
	소방시설의 점검항목에 따라 외관점검을 통해 분실, 훼손된 설비를 파악할 수 있다.		
	소방시설의 점검결과를 확인하여 불량시설에 대한 보수계획을 수립할 수 있다.		
노후 · 불량시설 보수하기	수립된 보수계획에 따라 수리 또는 교체에 필요한 소방시설의 소요예산을 산출할 수 있다.		

노후 · 불량시설 보수하기	소방시설별 점검항목에 따라 현장 수요를 고려하여 관련 기기와 품목을 확보할 수 있다.		
	소방시설별 점검항목에 따라 성능기준에 미달되는 설비를 수리 또는 교체할 수 있다.		
	수리 또는 교체에 따른 결과를 작성하여 보관할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
소방시설점검			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
소방점검을 실시할 경우 측정의 신뢰성 확보를 위하여 점검 장비의 구입, 대장작성, 사용법 교육, 장비 검·교정관리를 하는 능력배양.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010405_23v3 경보설비 점검	46	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검하기	12		
2			비상경보설비 및 단독경보형 감지기 점검하기	12		
3			비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검하기	11		
4			기타 경보설비 점검하기	11		
5	0502010412_23v3 소화기구 · 수계소화설비점검	50	소화기구 및 자동소화장치 점검하기	10		
6			옥내 · 외소화전설비 점검하기	10		
7			스프링클러설비 등 점검하기	10		
8			물분무 · 미분무소화설비 점검하기	10		
9			포소화설비 점검하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검하기	자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		
비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검하기	비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		
비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검하기	비상방송설비 및 자동화재속보설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 비상방송설비 및 자동화재속보설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		
기타 경보설비 점검하기	점검대상 기타 경보설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 기타 경보설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	기타 경보설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	기타 경보설비 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
소화기구 및 자동소화장치 점검하기	소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 소화기구 및 자동소화장치의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	소화기구 및 자동소화장치 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	소화기구 및 자동소화장치 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
옥내 · 외소화전설비 점검하기	옥내 · 외소화전설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 옥내 · 외소화전설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	옥내 · 외소화전설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	옥내 · 외소화전설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
스프링클러설비 등 점검하기	스프링클러설비 등의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 스프링클러설비 등의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	스프링클러설비 등의 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	스프링클러설비 등의 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
물분무 · 미분무소화설비 점검하기	물분무 · 미분무소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 물분무 · 미분무소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	물분무 · 미분무소화설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	물분무 · 미분무소화설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
포소화설비 점검하기	포소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 포소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	포소화설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	포소화설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	87	
1. 지도목표		2. 교재	
전기설비의 응용 기술과 설계 방법을 이해하고, 다양한 전기설비 시스템을 분석 및 응용할 수 있는 능력을 기른다.		NCS 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070117_22v4 배선공사	87	배선 시공하기	46		
2			전선접속하기	41		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		
	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
소방기본설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	34	

1. 지도목표	2. 교재
설계기준에 따라 설계도면,공사시방서, 공사비 내역서, 설계완료 보고서를 작성할 수 있는 능력배양.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010103_13v1 기본설계	34	관련도서 검토하기	7		
2			계통도 작성하기	7		
3			기준층 평면도 작성하기	7		
4			장비배치도 작성하기	7		
5			예상공사비 산출하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방기본설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
관련도서 검토하기	설계설명서에 근거하여 특정소방대상물에 적용되는 소방시설의 기본설계도서를 작성할 수 있다.		
	건축설계 배치도, 면적개요표, 단면도, 평면도를 확인하여 소방시설의 기본설계 도면을 작성할 수 있다.		
	특정소방대상물의 종류와 용도에 대한 관련 법규를 검토하여 소방시설을 결정할 수 있다.		
	건축, 건축기계설비, 전기설비 분야에서 작성한 기본설계도서를 확인하여 필요한 자료를 파악하여 적용할 수 있다.		
계통도 작성하기	건축물의 층수, 규모, 소방시설의 종류를 검토하여 수계소화설비 계통도를 작성할 수 있다.		
	건축물의 층수, 규모, 소방시설의 종류를 검토하여 물분무등소화설비 계통도를 작성할 수 있다.		
	공기조화설비 설계도서를 파악하고 실의 용도와 규모에 적합한 제연설비 계통도를 작성할 수 있다.		
	방화구획을 파악하고 경계구역과 감시제어회로를 설정하여 자동화재탐지설비 계통도를 작성할 수 있다.		
	건축설계도서를 파악하여 거실과 통로에 설치하는 유도등설비 계통도를 작성할 수 있다.		
기준층 평면도 작성하기	건축도면을 검토하여 수계소화설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
	건축도면을 검토하여 제연설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
	건축도면을 검토하여 자동화재탐지설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
	건축도면을 검토하여 유도등설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
	건축도면을 검토하여 기타 소방시설에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
장비배치도 작성하기	수계소화설비에 대한 수원의 확보와 공급을 위한 소화수조의 배치도를 작성할 수 있다.		
	수계소화설비의 소화수를 공급하기 위한 소화펌프의 배치도를 작성할 수 있다.		
	제연구역의 급기와 배기를 위한 송풍기의 배치도를 작성할 수 있다.		
	소방시설을 종합적으로 감시 · 제어하기 위한 종합감시제어반의 배치도를 작성할 수 있다.		
예상공사비 산출하기	소방시설에 대한 설계설명서, 계통도, 기준층 평면도, 장비배치도를 확인하여 예상공사비를 산출할 수 있다.		

예상공사비 산출하기	특정소방대상물의 층수, 연면적, 용도, 공사범위를 확인하여 소방시설에 대한 예상공사비를 산출할 수 있다.		
	특정소방대상물의 유사 형태, 규모, 위치, 설치기준을 비교 · 분석하여 소방시설에 대한 예상공사비를 산출할 수 있다.		
	적정한 공사비 산출여부를 확인하기 위해 유사한 설계사례를 분석하여 예상공사비의 적정성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
종합과제를 통해 교육 내용에 대한 전체 복습 및 응용능력을 향상 시키는데 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 전체 과제 복습	20			
2	프로젝트 전체 과제 실습	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	96(0)	

1. 지도목표	2. 교재
종합과제를 이용한 문제 해결능력을 키워 산업현장에서의 현장적응력을 향상시킨다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트과제 선정과 자제 준비	20			
2	종합과제에 대한 프로젝트 작품제작	76			